

SIMULACRO DE EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 3)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Elegir un ejercicio de cada sección. Resolver sin calculadora.

Sección 1. Polinomios: estructura, operaciones y evaluaciónSesión 15

1.1. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) - q(x)$.

Respuesta: $3x^3 + x^2 + 2x + 4$

1.2. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 5x - 2$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.

Respuesta: $8i - 1$

1.3. Después de simplificar

$p(x) = (x + 4)(x - 4) - x(x + 2) + 5x$, indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

Respuesta: $(1, 3, -16)$

1.4. Sean $p(x) = 2x^3 + 2x^2 + 3x - 3$ y $q(x) = -2x^3 + 3x^2 + 4$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.

Respuesta: -1

1.5. Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 4$. Calcule $p(-1)$.

Respuesta: -2

1.6. Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -3x^3 - 2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) + q(x)$.

Respuesta: $-3x^2 + 6x + 2$

Sección 2. Ecuaciones cuadráticasSesión 16

2.1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 4x + 1 = 0$.

Respuesta: $S = \left\{ \sqrt{\frac{1}{2}} + 1, -\sqrt{\frac{1}{2}} + 1 \right\}$

2.2. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

Respuesta: $S = \left\{ 3, \frac{1}{2} \right\}$

2.3. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 = 8x$.

Respuesta: $S = \{0, 4\}$

2.4. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 12x + 4 = 0$.

Respuesta: $S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$

2.5. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 2x + 10 = 0$.

Respuesta: $S = \{-3i + 1, 3i + 1\}$

2.6. Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 9 = 0$ tiene una raíz doble.

Respuesta: $\{-6, 6\}$

Sección 3. División, residuo, factor y Ruffini
Sesión 17

3.1. Divida $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x + 4$ entre $x - 2$ mediante Ruffini. Indique el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

Respuesta: $(q(x), r) = (2x^2 + x + 3, 10)$

3.2. Divida $p(x) = 2x^4 - 2x^2 + 3x + 1$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Indique el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

Respuesta: $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, 4)$

3.3. Determine el valor de k para el cual $x + 2$ es factor de $p(x) = kx^2 + x^3 - 3x - 6$.

Respuesta: 2

3.4. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 3x + 1$ entre $x + 1$.

Respuesta: 3

3.5. Determine el cociente de dividir $x^3 + 27$ entre $x + 3$ mediante Ruffini.

Respuesta: $x^2 - 3x + 9$

Sección 4. Raíces racionales y factorización
Sesión 18

4.1. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 4x^3 + x + 3$?

Respuesta: $\left\{\frac{1}{4}, 1, \frac{3}{4}, 3, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right\}$

4.2. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 2$, ninguno lo anula. Determine si tiene raíces racionales y cuántas raíces reales distintas tiene.

Respuesta: No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.

4.3. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x - 1 = 0$ por 2, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

Respuesta: $2x^3 - x^2 + 3x - 2$

4.4. Se sabe que -2 es raíz de $p(x) = 3x^3 + 5x^2 + 4$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 2$.

Respuesta: $3x^2 - x + 2$

4.5. Encuentre una raíz racional de $p(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 3$.

Respuesta: -3

Sección 5. Resolución de ecuaciones cúbicasSesión 19

5.1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación

$$x^3 - 5x^2 + 9x - 5 = 0.$$

Respuesta: $\{i + 2, 1, -i + 2\}$ **5.2.** Resuelva $x^3 + 4x^2 + x - 6 = 0$.*Respuesta:* $\{1, -3, -2\}$ **5.3.** Resuelva $x^3 - 6x + 4 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.*Respuesta:* $\{-\sqrt{3} - 1, 2, \sqrt{3} - 1\}$ **5.4.** Para $p(x) = x^3 - 3x - 1$, pruebe los candidatos racionales y determine si puede iniciarse la reducción mediante una raíz racional.*Respuesta:* No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.**5.5.** Resuelva $3x^3 + 8x^2 + 3x - 2 = 0$.*Respuesta:* $\left\{\frac{1}{3}, -2, -1\right\}$ **5.6.** Resuelva $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$.*Respuesta:* $\{0, 2, 3\}$

Sección 6. Raíces, multiplicidad y conjugaciónSesión 20

6.1. Un polinomio de grado 9 con coeficientes reales tiene exactamente 4 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?*Respuesta:* 5**6.2.** Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz $2i - 1$ de multiplicidad 2 y la raíz 2 de multiplicidad 1. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?*Respuesta:* $(-2i - 1, 2)$ **6.3.** Para $p(x) = ((x - 1)^2 + 4)(x - 1)^3$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.*Respuesta:* $(1, 3, 5)$ **6.4.** Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene a -2 como raíz simple y a $i + 1$ como raíz doble. Escriba la lista completa de pares (r, m) , donde r es una raíz y m su multiplicidad.*Respuesta:* $((-2, 1), (i + 1, 2), (-i + 1, 2))$ **6.5.** Determine la multiplicidad de la raíz -1 del polinomio $p(x) = x^3 - 3x - 2$.*Respuesta:* 2**6.6.** Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz 1 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz $2i - 1$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?*Respuesta:* Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.

Sección 7. Construcción de polinomiosSesión 21

7.1. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = 8$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

Respuesta: -2

7.2. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 1 y $i - 2$.

Respuesta: $x^3 + 3x^2 + x - 5$

7.3. Dos números tienen suma 1 y producto -2 . Determine el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

Respuesta: $x^2 - x - 2$

7.4. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a i como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = 2$.

Respuesta: $2x^4 + 4x^2 + 2$

7.5. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son 2, doble, y -1 , simple.

Respuesta: $x^3 - 3x^2 + 4$

7.6. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 1, y coeficiente principal -3 .

Respuesta: $-3x^4 - 9x^3 + 12x$

Sección 8. Signos y comportamiento de la gráficaSesión 22

8.1. Mediante una factorización de $p(x) = x^3 - x^2 - 5x - 3$, indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

Respuesta: $(-1, 3)$

8.2. La gráfica de $p(x) = (x + 2)^3(x - 1)^2$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

Respuesta: $(1, 1)$

8.3. Sea $p(x) = -x^2 + 4x - 5$. Determine su signo para los valores reales de x .

Respuesta: Es negativo para todo número real.

8.4. Sea $p(x) = -x^4 + 9x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

Respuesta: $(-3, 0) \cup (0, 3)$

Sección 9. Método de bisecciónSesión 23

9.1. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^2 - 3$ en $[1, 2]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

Respuesta: $\left(\frac{13}{8}, \frac{1}{8}\right)$

9.2. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 1 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{16}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

Respuesta: 3

9.3. Para $p(x) = x^3 - 5x + 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-3, -2)$, $(0, 1)$ y $(2, 3)$. ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

Respuesta: 3

9.4. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^3 + x - 3$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

Respuesta: $\left[1, \frac{3}{2}\right]$

9.5. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$ en $[0, 2]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

Respuesta: $(1, 0)$

9.6. Para $p(x) = x^2 + 2x + 1$ en $[-3, 0]$, compare los signos de p en los extremos e identifique las raíces interiores con su multiplicidad.

Respuesta: Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -1 es una raíz doble interior.

Sección 10. Resolución de ecuaciones polinomialesSesión 24

10.1. Resuelva exactamente $x^2 - 4x + 1 = 0$.

Respuesta: $S = \{\sqrt{3} + 2, -\sqrt{3} + 2\}$

10.2. Para $p(x) = x^3 + x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. Determine un intervalo con extremos enteros consecutivos no negativos en el que pueda iniciarse la bisección por un cambio de signo en sus extremos.

Respuesta: $[0, 1]$

10.3. Al resolver $x^4 - 6x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Determine el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

Respuesta: $S = \{0, -\sqrt{6}, \sqrt{6}\}$

10.4. Resuelva $x^4 + 4x^3 - x^2 - 16x - 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

Respuesta: $S = \{2, -3, -2, -1\}$

10.5. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + 2x^2 + x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 4$?

Respuesta: 1

10.6. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x - \frac{3}{2} = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

Respuesta: $S = \{\sqrt{3}, -\frac{1}{2}, -\sqrt{3}\}$